경력 기술서

그렉터 / 2023.11 ~ 재직중 / 풀스택 개발자 / 기업부설연구소 / 연구원

FSMS dfm-evt 개발 / 유지보수

백엔드 (2026.02 ~ 진행중)

JavaScript, OpenSearch/Elasticsearch, NoSQL, PostgreSQL, MQTT, Kubernetes, systemd

- MQTT 기반 수신되는 장치 row 데이터를 처리하여 이벤트 발생 로직 및 상태 등급 산정 **로직 구현 및 운영**
- 장치 데이터 가공 후 Opensearch 및 내부 저장소에 적재하고, oneM2M 스펙 기반 데이터 저장 규칙을 반영해 조회 및 정합성 관리
- 장치별 수신율 평가, 시간 단위 플랫폼 통계, 이상치/최빈값 등 **배치 로직 운영** 및 **데이터 품질 관리**
- Kubernetes/systemd 환경에서 로그 확인, 터널링, 포트 확인, 스냅샷, 배포 후 모니터링 등 운영 안정화

IoT 시계열 데이터 집계 / 적재 파이프라인 구축

백엔드/프론트 (2026.02 ~ 2026.03)

OpenSearch, PostgreSQL, Next.js

OpenSearch에 저장된 10만건 이상의 장치 데이터를 집계 및 가공하여 PostgreSQL에 적재하는 배치 파이프라인을 구축
장치별 시초가/종가/최고가/최저가의 누적값을 생성하여 캔들차트 기반 조회 지원

- OpenSearch Node 연동 및 facility, device, data 대상 **데이터 이전 스크립트 설계/구현**
- OpenSearch aggregation **쿼리**(min, max, top_hits)를 활용해 장치별 시초가, 종가, 최고가, 최저가 **산출 로직 구현**
- **PostgreSQL 누적 테이블 설계** 및 전일 누적값과 당일 최종값을 반영한 **적재 로직** 구현
- **Cron 기반 배치 작업** 자동화 및 **Queue Delay**를 활용한 **대용량 작업 분산 처리**
- Next.js **시각화** 화면과 연계할 수 있도록 운영용 데이터 조회 구조 설계

경량 로그 모니터링 시스템 구축

백엔드/프론트 (2025.12 ~ 2026.01)

React, Express, Cron, OpenSearch, SFTP

- SSH 접속 중심의 로그 확인 방식을 개선하기 위해 **웹 기반 로그 검색 시스템** 구축
- Cron이 ingest job을 실행하고, ingest job이 **SFTP로 로그를 수집한 뒤 OpenSearch에 색인**하는 구조 설계
- **Express API**를 통해 시간/키워드 기반 로그 조회 기능 구현
- 테스트 서버에서 먼저 검증한 뒤 점진적으로 운영 확대할 수 있도록 구조 설계

경력 기술서

그렉터 / 2023.11 ~ 재직중 / 풀스택 개발자 / 기업부설연구소 / 연구원

위험시설물(FSMS) – 최소기능 개발 및 CORS 프록시 구축

(2025. 12. 01 - 2025. 12. 24)

Nuxt.js (Vue.js), Node.js, Express, bootstrap, Javascript

- 단기 일정(약 2~3주) 내 핵심 화면 기능을 **우선순위 중심**으로 압축 개발하여 프로젝트 목표 달성
- 협업팀과의 진행 현황 공유 체계를 정비해 요구사항 반영 속도 및 의사결정 효율 제고
- CORS 문제 해결을 위해 **UI 서버에 프록시 API를 구축**하고, 클라이언트–백엔드 간 통신을 Same-Origin 기반으로 안정화
- 장치 ID 변경 비용이 큰 환경을 고려해 유관 조직과 정책을 협의하고, '시설명_장치명' 기준의 임시 표준안을 도출
- 프로젝트 회고를 통해 일정 압박 상황에서 기능 고도화보다 **핵심 기능 완수가 우선**될 수밖에 없는 한계를 확인하고, 후속 개선 과제를 구조화

Aliot DMS Portal

(2025. 07. 08 - 2025. 08. 18)

Next.js(App Router), React, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Node.js, Express, PostgreSQL, Drizzle ORM, React Hook Form, Zod, Zustand, Biome

- IoT 센서 단말기(DMS)의 조회/등록/수정/관리 업무를 하나의 웹 시스템으로 통합하여 운영팀의 관리 동선을 단축
- 운영팀 업무 프로세스를 기준으로 **CRUD 및 관리 화면을 설계/구현**하고, **반복적인 데이터 처리 업무**를 **효율화**
- **Excel 입출력 기능**을 도입해 기존 현업 운영 방식과의 연계성을 높이고, 데이터 조회 및 정리 작업의 편의성을 개선
- **React Hook Form과 Zod 기반 입력 검증**을 적용해 오입력, 결측/중복 데이터 등 데이터 품질 이슈를 줄이고 재처리 비용을 낮춤
- 공통 컴포넌트와 ORM 기반 API 구조를 적용해 기능 일관성과 유지보수성을 높임